

TEMA N° 2



TEMA 2. PROMPTS PARA TAREAS OFIMÁTICAS Y SOPORTE TÉCNICO



"EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE..."

1. **Dominar la estructura de prompts** para automatizar tareas repetitivas en ofimática, ahorrando tiempo valioso en la redacción de informes y el manejo de hojas de cálculo complejas.
2. **Diagnosticar y solucionar problemas técnicos** de software y hardware mediante consultas de Inteligencia Artificial (IA) estructuradas, precisas y enfocadas en la resolución de incidencias.
3. **Aplicar la asistencia de la IA al contexto real** de la población de Pailón, brindando soporte informático eficiente a los diferentes barrios e instituciones locales como un verdadero Técnico en Sistemas Informáticos.



PRÁCTICA



¿Alguna vez has pasado horas intentando encontrar el error en una fórmula de Excel o adivinando por qué una computadora no enciende?

Imagina la siguiente situación: Eres el Técnico en Sistemas Informáticos encargado del nuevo y flamante laboratorio del CEA Herman Ortiz Camargo, ubicado en el Barrio Saó. Es lunes por la mañana y tienes la bandeja de entrada llena de problemas urgentes de distintos puntos de la población de Pailón:

1. La asociación de comerciantes del Barrio Central Fátima necesita que les arregles una planilla de inventario que "dejó de sumar mágicamente".
2. La boletería de la estación de trenes en el Barrio 24 de Septiembre reporta que su sistema de emisión de tickets arroja un código de error incomprensible en la pantalla.
3. El administrador del coliseo municipal en el Barrio 27 de Mayo te llama desesperado porque el proyector principal no enciende para el evento de esta noche y solo parpadea una luz roja.

Tú estás solo en el laboratorio de Saó. Tienes las herramientas, tienes el conocimiento, pero el tiempo juega en tu contra. ¿Cómo puedes usar tu computadora, no solo como una máquina de escribir, sino como un asistente inteligente que te ayude a resolver estos tres problemas en tiempo récord? Aquí es donde entra el arte de saber "hablarle" a la Inteligencia Artificial mediante *prompts*.



TEORÍA



El trabajo de un Técnico en Sistemas Informáticos moderno ya no consiste únicamente en memorizar comandos o manuales enteros. La habilidad del presente y del futuro es saber estructurar instrucciones (prompts) para que la Inteligencia Artificial nos asista. A continuación, desarrollaremos las técnicas fundamentales.



2.1. DISEÑO DE PROMPTS PARA REDACTAR CORREOS E INFORMES TÉCNICOS

La comunicación escrita es vital. Cuando reparas un equipo, el trabajo no termina hasta que el cliente o el superior entiende qué hiciste. El problema es que los técnicos solemos ser muy técnicos, y a veces nos cuesta explicar las cosas de forma sencilla para el usuario final.

Para que una IA redacte un buen informe, el prompt debe contener la regla "C-R-T-T": **Contexto, Rol, Tarea y Tono.**

Caso práctico:

Reparaste una red Wi-Fi en un parque infantil del Barrio Residencial Norte y necesitas enviar un informe formal a la junta vecinal.

Plaintext

```
/* -
-- EJEMPLO DE PROMPT PARA REDACCIÓN DE INFORME -
-- *
/* CONTEXTO: Brinda la situación actual y la ubicación */Actúa como un Técnico
en Sistemas Informáticos del CEA Herman Ortiz Camargo.
/* TAREA: Qué quieres que haga exactamente */Redacta un correo electrónico
formal dirigido a la Junta Vecinal del Barrio Residencial Norte.
/* INFORMACIÓN A INCLUIR: Los datos crudos que la IA debe embellecer */El correo
debe informar que el problema de intermitencia del Wi-Fi en el parque infantil
fue resuelto. Explica que el fallo era un cable de red dañado por el clima y que
fue reemplazado por cableado para exteriores (UTP Categoría 6).
/* TONO Y RESTRICCIONES: Cómo debe sonar y qué no debe hacer */El tono debe ser
profesional, amable y fácil de entender, sin usar jerga tecnológica
excesivamente complicada. Extensión máxima: 3 párrafos.
```





2.2. GENERACIÓN Y DEPURACIÓN DE FÓRMULAS COMPLEJAS PARA HOJAS DE CÁLCULO

Todo Técnico se enfrentará a la administración de datos en Excel o Google Sheets. A veces, necesitamos fórmulas combinadas que son difíciles de estructurar mentalmente. La IA es excelente escribiendo y corrigiendo estas fórmulas, siempre que le digamos exactamente en qué celdas están nuestros datos.

Caso práctico:

Un minimercado en el Barrio Central Fátima necesita calcular descuentos automáticos.

Prompt a usar:

"Tengo una hoja de cálculo en Excel. En la columna A están los nombres de los productos. En la columna B está la cantidad en stock. En la columna C está el precio unitario. Necesito una fórmula para la columna D que haga lo siguiente: Si el stock en B es menor a 10, que multiplique el precio de la columna C por 0.90 (10% de descuento). Si es mayor o igual a 10, que mantenga el precio de la columna C normal."

Respuesta generada (Código de Excel):

Excel

```
/* -  
-- FÓRMULA CONDICIONAL GENERADA -  
-- *  
/* La función =SI (o =IF en inglés) evalúa una condición lógica */=SI(B2 < 10;  
C2 * 0,90;  
C2)  
/* B2 < 10: Verifica si el inventario es menor a 10 unidades *  
/* C2 * 0,90: Si es verdadero, aplica un 10% de descuento multiplicando por  
0.90 *  
/* C2: Si es falso (hay 10 o más), deja el precio original intacto */
```

2.3. RESUMEN Y EXTRACCIÓN DE DATOS CLAVE DE DOCUMENTOS LARGOS

Como Técnicos, a menudo recibimos manuales en PDF de 300 páginas o pliegos de especificaciones. Leerlos completos para encontrar un solo dato es ineficiente.



Técnica de "Prompt de Extracción":

Consiste en pegar el texto largo (o subir el documento) y darle a la IA un formato estricto de salida.

Caso práctico:

El CEA recibió un manual extenso sobre el tendido de fibra óptica que se instalará desde Barrio María Belén hasta San Antonio.

Prompt a usar:

"Lee el siguiente texto técnico sobre la instalación de fibra óptica. Extrae únicamente la siguiente información y preséntala en una lista con viñetas: 1) Distancia máxima permitida entre postes, 2) Tipos de conectores admitidos y 3) Precauciones de seguridad en caso de lluvia. No incluyas información adicional ni saludos."

2.4. ESTRUCTURACIÓN DE CONSULTAS PARA DIAGNÓSTICO DE ERRORES DE SOFTWARE

Cuando un sistema falla, muestra un código de error o un "log" (registro). Copiar y pegar el error en Google puede arrojar millones de resultados irrelevantes. Copiar y pegar el error en una IA, acompañado del contexto tecnológico, te dará la solución directamente.



**Caso práctico:**

El sistema de registro de estudiantes del CEA (desarrollado con bases de datos PostgreSQL) dejó de funcionar en la secretaría del Barrio Saó. Arroja un error en la consola.

Prompt a usar:

"Actúa como un desarrollador backend experto. Estoy corriendo una aplicación conectada a una base de datos PostgreSQL. Al intentar registrar un nuevo estudiante, la consola me arroja el siguiente error: [Pegar el error: 'FATAL: sorry, too many clients already']. ¿Qué significa este error, cuáles son las 3 causas más probables en este entorno y qué comandos SQL o de configuración debo ejecutar para solucionarlo de inmediato?"

Análisis de código de error (Respuesta de IA):

SQL

```
/* -  
-- COMANDO SQL PARA REVISAR CONEXIONES -  
-- *  
/* El error indica que se superó el límite máximo de conexiones a la base de  
datos */SELECT * FROM pg_stat_activity;  
/* Esta consulta lista todas las conexiones activas actuales. *  
/* Si hay muchas consultas "  
idle" (inactivas), significa que la aplicación no está cerrando la conexión al  
terminar. *  
/* -  
-- AJUSTE DE CONFIGURACIÓN -  
-- *  
/* Para aumentar el límite de emergencia, se edita el archivo postgresql.conf  
*/max_connections = 200  
/* Cambiamos el valor por defecto (usualmente 100) a 200 y reiniciamos el  
servicio */
```

2.5. PROMPTS PARA GENERAR GUÍAS DE TROUBLESHOOTING DE HARDWARE

El Troubleshooting (resolución de problemas paso a paso) de hardware requiere lógica deductiva. Puedes usar prompts para que la IA te genere un árbol de decisiones o un manual rápido cuando te enfrentas a un equipo desconocido.

Caso práctico:



Estás brindando soporte a una unidad educativa en el Barrio Oto Waver. Tienen un sistema de domótica con microcontroladores ESP32 que controla las luces, pero hoy no responde a la red Wi-Fi.

Prompt a usar:

"Soy un Técnico en Sistemas Informáticos. Estoy diagnosticando un microcontrolador ESP32 que controla relés de iluminación. El equipo tiene energía (led rojo encendido) pero no se conecta al Wi-Fi del router. Genérame una guía de Troubleshooting de hardware paso a paso, ordenada desde lo más básico (nivel físico) hasta el nivel de red, para encontrar la falla."

2.6. AUTOMATIZACIÓN DE RESPUESTAS MEDIANTE AGENTES DE IA EN SOPORTE DE PRIMER NIVEL (TEMA AVANZADO)

La tendencia actual ya no es solo escribir prompts manuales, sino integrar "Agentes de IA". Estos son pequeños programas que leen el mensaje de un usuario y aplican un prompt preconfigurado automáticamente.

En el futuro, si un vecino de Jardines de Pailón envía un mensaje de WhatsApp reportando que "su computadora hace un pitido", un agente de IA en el CEA podría recibirlo, clasificarlo usando un prompt oculto como *"Clasifica este error de hardware según los pitidos de la placa base"*, y generar un ticket de soporte antes de que el Técnico humano siquiera lo lea.

2.7. ANÁLISIS PREDICTIVO DE FALLOS MEDIANTE PROMPTS DE IA Y LOGS DE SISTEMA (TEMA AVANZADO)

La IA moderna puede analizar archivos de registro históricos para *predecir* cuándo fallará un equipo.

Si descargas el registro de temperaturas de los servidores de la Alcaldía en el Barrio Fátima y se lo pasas a una IA con el prompt: *"Analiza estos datos (CSV) de los últimos 30 días y dime si existe un patrón que indique un inminente fallo de ventilación"*, puedes evitar un desastre antes de que ocurra, pasando de ser un técnico reactivo a uno **proactivo**.



2.8. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN AL UTILIZAR PROMPTS CON DATOS DE USUARIOS (TEMA AVANZADO)

El uso de prompts conlleva una gran responsabilidad. Todo Técnico debe saber que **nunca se deben ingresar datos sensibles en una IA pública**.

Si estás ayudando a arreglar una base de datos de pacientes del centro de salud de Ovidio Barberi o del Hospital en Fátima, está estrictamente prohibido incluir nombres reales, números de carnet o historiales médicos en tu prompt. Debes usar técnicas de *anonimización*, reemplazando "Juan Pérez, CI 123456" por "Usuario_A, CI_Ficticio".

CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

❑ Mitos vs. Realidades

Mito Común	Realidad Técnica
"La IA me quitará el trabajo como Técnico, porque la gente arreglará sus problemas sola."	La IA no aprieta tornillos ni crimpea cables. Aumentará la demanda de Técnicos que sepan usarla para diagnosticar más rápido y atender a más clientes.



"Si le copio exactamente el mismo código de error a la IA, siempre me dará la solución perfecta a la primera."

Las IAs sufren de "alucinaciones" (inventan datos). Si no le das el contexto de tu entorno específico (ej. "estoy en Windows 10, no en Linux"), la solución fallará.

□ Glosario de Términos

1. **Prompt:** Instrucción o texto de entrada que se le da a un modelo de Inteligencia Artificial para generar una respuesta específica.
2. **Troubleshooting:** Proceso lógico y sistemático para buscar la causa de un problema en un sistema de hardware o software y resolverlo.
3. **Alucinación de IA:** Fenómeno donde la Inteligencia Artificial genera información falsa, inventada o sin sentido, presentándola como si fuera un hecho real.
4. **Log (Registro):** Archivo de texto que almacena automáticamente los eventos, procesos y errores generados por un sistema operativo o aplicación.
5. **Anonimización:** Proceso de eliminar o modificar datos de identificación personal de un documento antes de procesarlo, garantizando la privacidad.

□ Ponte a Prueba

1. ¿Cuál de las siguientes estructuras es la más recomendada para redactar un prompt efectivo?
 1. a) Solo escribir la pregunta directamente.
 2. b) Contexto, Rol, Tarea y Tono.
 3. c) Saludo, Pregunta, Despedida.
2. Si necesitas encontrar fallas en una placa base, el proceso metódico de descarte se conoce como:
 1. a) Parsing.
 2. b) Anonimización.
 3. c) Troubleshooting.



3. Al enviar un código de error de base de datos a una IA, ¿qué es vital incluir en el prompt?

1. a) Los nombres reales de los usuarios afectados para más precisión.
2. b) El contexto del entorno (ej. tipo de base de datos y sistema operativo).
3. c) Un límite de 10 palabras para no confundir a la máquina.

(Respuestas correctas: 1-b, 2-c, 3-b)



VALORACIÓN



Como Técnicos en Sistemas Informáticos formados en el CEA Herman Ortiz Camargo, nuestro impacto va más allá de encender máquinas. El uso de la Inteligencia Artificial mediante prompts nos hace increíblemente eficientes, pero requiere una profunda reflexión ética.

Primero, consideremos la **seguridad y privacidad de nuestra comunidad**. Cuando usamos prompts para diagnosticar bases de datos de negocios en Pailón o sistemas educativos de nuestros barrios, estamos manipulando información que pertenece a nuestros vecinos. Un Técnico con valores jamás expone información privada al usar herramientas de IA.

Segundo, hablemos del **impacto medioambiental y el E-waste (basura electrónica)**. Un diagnóstico pobre suele terminar en el consejo: "Hay que comprar otro equipo". Esto genera contaminación tecnológica, saturando nuestro municipio con plomo, litio y plásticos que tardan siglos en degradarse. Al dominar los prompts de Troubleshooting, logras diagnósticos más precisos. Reparar un componente específico de un servidor en lugar de desechar toda la máquina no solo ahorra dinero a las familias de Las Misiones o San José, sino que protege el ecosistema de la provincia Chiquitos. La tecnología debe servir para cuidar nuestro entorno, no para destruirlo.



PRODUCCIÓN



Reto Final: "El Día del Soporte Técnico en Pailón"



Para este laboratorio, deberás sentarte frente a tu computadora (o celular), abrir una herramienta de Inteligencia Artificial (como Gemini o ChatGPT) y ejecutar los siguientes pasos. Tu misión es actuar como el Técnico de turno y resolver tres tickets (casos) generados por vecinos de distintos barrios.

Debes documentar en un archivo de texto los tres prompts que diseñaste y las respuestas útiles que obtuviste.

1. Paso 1: El Ticket de San Expedito (Ofimática).

El presidente de la junta escolar del Barrio San Expedito te envió una lista de 50 estudiantes en texto plano (nombres y edades mezclados sin orden).

Acción: Diseña un prompt de **extracción de datos** pidiéndole a la IA que tome ese texto desordenado y te genere una tabla limpia en formato Markdown, separando "Nombre Completo" y "Edad", y que además te filtre solo a los mayores de 18 años.

2. Paso 2: El Ticket de Las Misiones (Hardware).

La sala de computación del barrio Las Misiones reporta que de sus 5 computadoras de escritorio, una enciende (los ventiladores giran) pero no da imagen a la pantalla, y se escuchan 3 pitidos largos y 1 corto.

Acción: Diseña un prompt de **Troubleshooting**. Asígnale a la IA el rol de un Técnico experto y pregúntale específicamente qué significan esos pitidos en una placa base genérica y cuáles son los 3 pasos exactos para intentar solucionarlo sin desarmar toda la máquina.

3. Paso 3: El Ticket de San José (Software y Redacción).

Resolviste el problema de Las Misiones (era la memoria RAM sucia), pero ahora debes explicarle a la directora (que no sabe de tecnología) por qué falló y cómo evitarlo a futuro.

Acción: Diseña un prompt de **redacción técnica**. Pídele a la IA que redacte un correo electrónico corto, con tono amable y didáctico, explicando el problema de la RAM usando una analogía de la vida cotidiana para que la directora lo entienda perfectamente.



Criterio de éxito: Lograrás este reto si tus prompts contienen Contexto, Rol, Tarea y Tono, y si las respuestas de la IA son directamente aplicables a los problemas planteados sin necesidad de reescribirlas tú mismo.

RECURSOS ADICIONALES

Para seguir puliendo tus habilidades y convertirte en el mejor Técnico en Sistemas Informáticos de la región, te recomendamos explorar las siguientes herramientas oficiales:

1. **MDN Web Docs (Mozilla Developer Network):** La biblioteca más completa y confiable para consultar lenguajes web, estructuras y errores de software antes de armar tus prompts. Excelente para validar si la IA te dio una respuesta correcta. (Busca en Google: *MDN Web Docs Español*)
2. **Microsoft Learn - Soporte y Troubleshooting:** Documentación oficial para resolver problemas en entornos de Windows y redes, fundamental para contrastar las guías paso a paso que generes con tus prompts. (Busca en Google: *Microsoft Learn Windows Troubleshooting*)
3. **Learn Prompting (Curso de código abierto):** Una guía gratuita y exhaustiva (en múltiples idiomas) que enseña desde lo más básico hasta técnicas avanzadas de ingeniería de prompts, ideal para mejorar cómo le hablas a las inteligencias artificiales. (Busca en Google: *Learn Prompting org*)